

Parte 4: Resultados

Análisis de Accesibilidad Geográfica a Servicios de Salud en Perú

Quenta Anco Lisbet Yamira

Universidad Nacional del Altiplano

1. Resultados

1.1. Análisis Nacional de Cobertura de Salud

El análisis de 21,379 establecimientos de salud activos de la base de datos RENIPRESS reveló perspectivas significativas sobre la accesibilidad geográfica a servicios de salud en Perú. Utilizando el umbral de buffer de 10 km adaptado para el terreno desafiante del Perú, el análisis nacional de cobertura demuestra la distribución espacial del acceso a servicios de salud a través de las diversas zonas geográficas del país.

Los resultados ilustran las zonas de cobertura de 10 km alrededor de todos los establecimientos de salud, mostrando una pronunciada concentración a lo largo de la llanura costera del Pacífico y valles interandinos, con cobertura notablemente más dispersa en las tierras bajas amazónicas y regiones alto-andinas. La concentración de establecimientos en el departamento de Lima (9,612 establecimientos, 45 % del total nacional) refleja tanto patrones de distribución poblacional como prioridades históricas de desarrollo de infraestructura.

Hallazgos clave de cobertura nacional:

- La cobertura nacional estimada con buffer de 10 km alcanza aproximadamente el 82 % de la población total
- Persisten brechas significativas en regiones amazónicas (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) donde la cobertura cae por debajo del 60 %
- Departamentos andinos remotos (Huancavelica, Apurímac, Ayacucho) muestran cobertura variable del 65-75 %
- La región de Lima metropolitana alcanza cobertura superior al 98 %, indicando potencial sobre-concentración de recursos

1.2. Distribución de Establecimientos de Salud

1.2.1. Distribución por Categoría

La red nacional de salud exhibe una estructura piramidal consistente con sistemas orientados a atención primaria (Tabla 1).

Cuadro 1: Distribución de Establecimientos de Salud por Categoría de Complejidad

Categoría	Descripción	Establecimientos	Porcentaje
I-1	Puesto de salud básico	9,594	44.9 %
I-2	Puesto de salud con médico	6,480	30.3 %
I-3	Centro de salud	4,188	19.6 %
I-4	Centro de salud con camas	424	2.0 %
II	Hospitales generales	634	3.0 %
III	Hospitales especializados	59	0.3 %
Total		21,379	100 %

Análisis de la estructura piramidal:

- **Base amplia:** Los establecimientos de Categoría I-1 (puestos de salud básicos sin médico) constituyen la proporción más grande con 44.9 % (9,594 establecimientos), proporcionando atención primaria básica en comunidades rurales y urbanas dispersas.
- **Nivel medio robusto:** Los establecimientos de Categoría I-2 (puestos de salud con médico) siguen con 30.3 % (6,480 establecimientos), ofreciendo capacidad diagnóstica y terapéutica básica.
- **Centros de salud:** Las categorías I-3 e I-4 (centros de salud con y sin camas de internamiento) representan 21.6 % del total, proporcionando atención ambulatoria más compleja y servicios básicos de internamiento.
- **Vértice estrecho:** Los hospitales (Categorías II y III) representan solo 3.3 % (693 establecimientos totales), con hospitales especializados de nivel III siendo extremadamente escasos (59 establecimientos, 0.3 %).

Esta distribución, aunque apropiada para un enfoque de atención primaria orientada a la comunidad, evidencia la escasez crítica de servicios hospitalarios y especializados, especialmente en regiones alejadas de las capitales departamentales. La distancia promedio al hospital más cercano para poblaciones rurales puede exceder 50-100 km, traduciendo en múltiples horas de viaje en terreno difícil.

1.2.2. Distribución por Sector Institucional

El análisis del sector institucional revela la composición público-privada mixta del sistema de salud peruano (Tabla 2).

Cuadro 2: Distribución de Establecimientos por Sector Institucional

Sector	Establecimientos	Porcentaje
MINSA/Gobiernos Regionales	12,847	60.1 %
Sector Privado	6,415	30.0 %
EsSalud	1,634	7.6 %
Fuerzas Armadas/Policía	483	2.3 %
Total	21,379	100 %

Características sectoriales:

- **Dominio público:** Los establecimientos del sector público (MINSA y Gobiernos Regionales) dominan la red, particularmente en áreas rurales y desatendidas donde la presencia del sector privado es mínima o nula.
- **Presencia privada significativa:** El sector privado representa el 30 % de los establecimientos, pero con marcada concentración geográfica en zonas urbanas económicamente desarrolladas.
- **Seguro social:** EsSalud (7.6 %) atiende principalmente a trabajadores formales y sus familias, con establecimientos concentrados en áreas urbanas con alta concentración de empleo formal.
- **Servicios institucionales:** Fuerzas Armadas y Policía Nacional mantienen su propia red de establecimientos (2.3 %), principalmente para personal activo y familias.

El sector privado demuestra marcada concentración geográfica en áreas urbanas económicamente desarrolladas, como evidencia la correlación entre ubicación de establecimientos y valores de radiancia nocturna (ver Sección 1.3.3).

1.2.3. Distribución Geográfica por Departamento

La Figura ?? presenta los 10 departamentos principales por conteo de establecimientos, destacando la extrema concentración en Lima.

Cuadro 3: Diez Departamentos Principales por Número de Establecimientos

Departamento	Establecimientos	Porcentaje Nacional
Lima	9,612	45.0 %
Piura	1,490	7.0 %
Cajamarca	1,411	6.6 %
Arequipa	1,195	5.6 %
Cusco	1,187	5.5 %
Junín	925	4.3 %
Lambayeque	876	4.1 %
La Libertad	854	4.0 %
Puno	782	3.7 %
Ancash	756	3.5 %
Top 10 Total	19,088	89.3 %
Otros 15 departamentos	2,291	10.7 %

Patrones de concentración geográfica:

- **Hiper-concentración en Lima:** Lima contiene 45 % de todos los establecimientos a pesar de albergar aproximadamente 29 % de la población nacional, sugiriendo potencial sobre-concentración en la región capital relativa a la distribución demográfica.
- **Departamentos costeros y andinos:** Piura, Cajamarca, Arequipa y Cusco siguen en conteo de establecimientos, reflejando tanto densidad poblacional como capacidad del sistema de salud regional.
- **Departamentos amazónicos sub-representados:** Loreto, Ucayali y Madre de Dios (no en el top 10) muestran conteos de establecimientos desproporcionadamente bajos relativo a su extensión territorial y desafíos de accesibilidad, a pesar de representar más del 40 % del territorio nacional.

La distribución departamental revela disparidades significativas, con los 10 departamentos principales concentrando 89.3 % de todos los establecimientos, mientras que los 15 departamentos restantes comparten solo 10.7 % de la infraestructura nacional.

1.3. Análisis de Barreras Geográficas

1.3.1. Restricciones de Elevación y Terreno

El análisis de ubicaciones de establecimientos relativo a umbrales de elevación identificó 2,847 establecimientos (13.3 %) localizados por encima de 3,000m de elevación, donde la

hipoxia crónica afecta tanto la prestación de servicios de salud como los resultados de pacientes (Tabla 4).

Cuadro 4: Establecimientos por Tipo de Barrera Geográfica

Tipo de Barrera	Establecimientos	Porcentaje
Elevación alta ($\geq 3,000\text{m}$)	2,847	13.3 %
Terreno empinado (pendiente $\geq 20^\circ$)	4,231	19.8 %
Aislamiento extremo (≥ 180 min)	3,156	14.8 %
Barreras múltiples	1,839	8.6 %
Sin barreras significativas	11,145	52.1 %

Establecimientos de alta elevación:

- Concentrados en los departamentos de Puno (Altiplano, 3,800-4,000m), Cusco (valles alto-andinos), Junín (región central andina), y Huancavelica.
- Sirven a poblaciones andinas enfrentando tanto barreras geográficas como fisiológicas al acceso a servicios de salud.
- Requieren consideraciones especiales:
 - Personal médico aclimatado a grandes altitudes
 - Equipamiento de oxigenoterapia permanente
 - Protocolos adaptados para cirugías y anestesia
 - Manejo especial de embarazos de alto riesgo

Terreno empinado:

El análisis de pendiente reveló 4,231 establecimientos (19.8 %) ubicados en terreno que excede 20° de pendiente, limitando el acceso vehicular para ambulancias y transporte de suministros médicos.

- Predominantes en la región andina central y norte (Cajamarca, Áncash, Huánuco)
- Muchos accesibles solo a pie o en bestias de carga durante parte del año
- Complican evacuaciones médicas de emergencia
- Dificultan mantenimiento regular de la cadena de frío para vacunas

Barreras compuestas:

La combinación de alta elevación y terreno empinado crea desafíos de accesibilidad agravados en aproximadamente 8.6 % de los establecimientos (1,839), principalmente en las regiones andinas central y sur. Estos establecimientos enfrentan:

- Dificultades extremas para referencias de emergencia
- Desafíos de retención de personal calificado
- Costos elevados de construcción y mantenimiento
- Limitaciones en complejidad de servicios ofrecidos

1.3.2. Aislamiento de Centros Urbanos

El análisis de tiempo de viaje usando la superficie de fricción de Oxford MAP identificó 3,156 establecimientos (14.8 %) ubicados en áreas extremadamente aisladas que exceden 180 minutos de tiempo de viaje a la ciudad más cercana con más de 50,000 habitantes (Tabla 5).

Cuadro 5: Distribución de Establecimientos por Nivel de Aislamiento

Nivel de Aislamiento	Establecimientos	Porcentaje
Accesible (¡60 min)	12,456	58.3 %
Acceso moderado (60-180 min)	5,767	27.0 %
Extremadamente aislado (¿180 min)	3,156	14.8 %

Establecimientos extremadamente aislados:

- Predominantemente puestos de salud de Categoría I-1 básicos sirviendo poblaciones rurales dispersas
- Concentrados en:
 - Cuenca amazónica (Loreto, Ucayali, Madre de Dios): acceso principalmente fluvial
 - Valles andinos remotos (Apurímac, Huancavelica, Ayacucho)
 - Zonas fronterizas con Ecuador, Colombia y Brasil
- Enfrentan desafíos operacionales severos:
 - Imposibilidad de referencias de emergencia efectivas (tiempos de evacuación ¿6 horas)
 - Supervisión técnica infrecuente (trimestral o menos)
 - Dificultades extremas para retención de personal
 - Abastecimiento irregular de medicamentos e insumos
 - Dependencia de radio o comunicación satelital para coordinación

Distribución geográfica del aislamiento:

- **Amazonía:** 68 % de los establecimientos aislados están en la región amazónica, donde ríos son las principales vías de comunicación y carreteras son escasas o intransitables durante temporadas de lluvia.
- **Andes remotos:** 28 % en valles andinos profundos con carreteras no pavimentadas o trochas que se vuelven impasables en temporada de lluvias.
- **Costa desértica norte:** 4 % en áreas rurales costeras remotas del norte (Piura, Tumbes).

1.3.3. Contexto de Desarrollo Económico

El análisis de radiancia nocturna reveló contrastes marcados en el contexto económico de ubicaciones de establecimientos (Tabla 6).

Cuadro 6: Distribución de Establecimientos por Contexto Económico (Radiancia Nocturna)

Contexto Económico	Establecimientos	Porcentaje
Urbano ($\geq 10 \text{ nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$)	8,234	38.5 %
Semi-urbano ($3\text{-}10 \text{ nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$)	4,891	22.9 %
Rural ($\leq 3 \text{ nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$)	8,254	38.6 %

Concentración del sector privado:

Los establecimientos del sector privado demostraron concentración significativa en áreas de alta radiancia ($\geq 10 \text{ nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$), con la mayoría concentrada en las áreas metropolitanas de Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo:

- **85 % de establecimientos privados** están ubicados en contextos urbanos (alta radiancia)
- **12 % en contextos semi-urbanos** (ciudades pequeñas, capitales provinciales)
- **Solo 3 % en áreas rurales** (baja radiancia), principalmente clínicas vinculadas a operaciones mineras o agroindustriales

Distribución del sector público:

Inversamente, los establecimientos del sector público mostraron distribución más amplia a través del espectro de radiancia:

- **32 % en contextos urbanos** (alta radiancia)

- **28 % en contextos semi-urbanos**
- **40 % en áreas rurales** (baja radiancia) donde los establecimientos privados están virtualmente ausentes

Esta distribución evidencia que el sector público cumple un rol crítico en proporcionar cobertura en áreas donde el sector privado no está presente debido a limitaciones de mercado (baja densidad poblacional, poder adquisitivo limitado, costos operacionales elevados).

Implicaciones de equidad:

La concentración del sector privado en zonas urbanas de alta radiancia crea:

- **Cobertura redundante** en áreas urbanas ya bien servidas por el sector público
- **Ausencia de opciones alternativas** para poblaciones rurales cuando servicios públicos son inadecuados
- **Disparidades en calidad y tiempos de espera** entre zonas urbanas con múltiples opciones y zonas rurales dependientes exclusivamente de servicios públicos frecuentemente saturados

1.4. Análisis de Sensibilidad Multi-escala de Buffers

El análisis de sensibilidad a través de cuatro radios de buffer (5km, 10km, 15km, 20km) demuestra cómo las estimaciones de cobertura varían con umbrales de distancia (Tabla 7).

Cuadro 7: Cobertura Poblacional Estimada por Radio de Buffer

Radio de Buffer	Población Cubierta	Porcentaje Nacional
5 km (Estándar OMS)	24.8 millones	73.6 %
10 km (Umbral adaptado)	27.6 millones	81.9 %
15 km	29.2 millones	86.7 %
20 km	30.1 millones	89.3 %

Hallazgos del análisis de sensibilidad:

- **Estándar OMS (5 km):** El umbral recomendado por la OMS de 5 km, aunque apropiado para terreno plano con buena infraestructura, prueba ser restrictivo para el contexto geográfico de Perú, dejando 26.4 % de la población (8.9 millones) fuera de cobertura.

- **Umbral adaptado (10 km):** El umbral de 10 km representa un compromiso pragmático entre estándares internacionales y realidades locales. Alcanza 81.9 % de cobertura, dejando aún 6.1 millones (18.1 %) sin acceso razonable.
- **Ganancias incrementales decrecientes:** La expansión de 10 km a 15 km agrega solo 4.8 puntos porcentuales de cobertura, mientras que la expansión de 15 km a 20 km agrega solo 2.6 puntos porcentuales.
- **Poblaciones más allá de 10 km:** Las poblaciones que residen más allá de 10 km de establecimientos existentes enfrentan barreras sustancialmente mayores, indicando que requieren ya sea:
 - Nueva construcción de establecimientos en ubicaciones estratégicas
 - Modelos alternativos de prestación de servicios (unidades de salud móviles, brigadas itinerantes)
 - Expansión de infraestructura de telemedicina
 - Mejoramiento de infraestructura vial para reducir tiempos de viaje reales

Variación departamental:

El análisis multi-escala revela patrones departamentales distintivos:

- **Lima:** Alcanza ¿98 % de cobertura incluso con buffer de 5 km
- **Departamentos costeros:** (Piura, La Libertad, Lambayeque) alcanzan 85-90 % con buffer de 10 km
- **Departamentos andinos:** (Puno, Cusco, Huancavelica) 70-80 % con buffer de 10 km
- **Departamentos amazónicos:** (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) 55-65 % con buffer de 10 km, requiriendo expansión a 20 km para alcanzar 75-80 %

Los resultados demuestran que incluso aplicando un umbral de accesibilidad más realista de 10 km, persisten brechas sustanciales en regiones amazónicas y alto-andinas. Las ganancias incrementales de cobertura disminuyen con radios de buffer en expansión, indicando que las poblaciones más allá de 10 km de establecimientos existentes enfrentan barreras sustancialmente mayores que requieren ya sea nueva construcción de establecimientos o modelos alternativos de prestación de servicios tales como unidades de salud móviles o telemedicina.

1.5. Validación de Resultados

La comparación de estimaciones de cobertura derivadas de GEE con estadísticas oficiales demuestra alta concordancia (Tabla 8).

Cuadro 8: Validación de Estimaciones de Cobertura contra Fuentes Oficiales

Fuente	Estimación GEE	Referencia Oficial	Concordancia
ENDES 2022 (Nacional)	81.9 %	79.3 %	96.7 %
MINSA (Lima)	98.2 %	97.8 %	99.6 %
MINSA (Loreto)	58.4 %	61.2 %	95.4 %
INEI (Lima Metro)	99.1 %	98.6 %	99.5 %

La concordancia superior al 95 % en todas las comparaciones valida la precisión del enfoque basado en GEE y confirma su utilidad para evaluaciones de accesibilidad a escala nacional en contextos de recursos limitados.